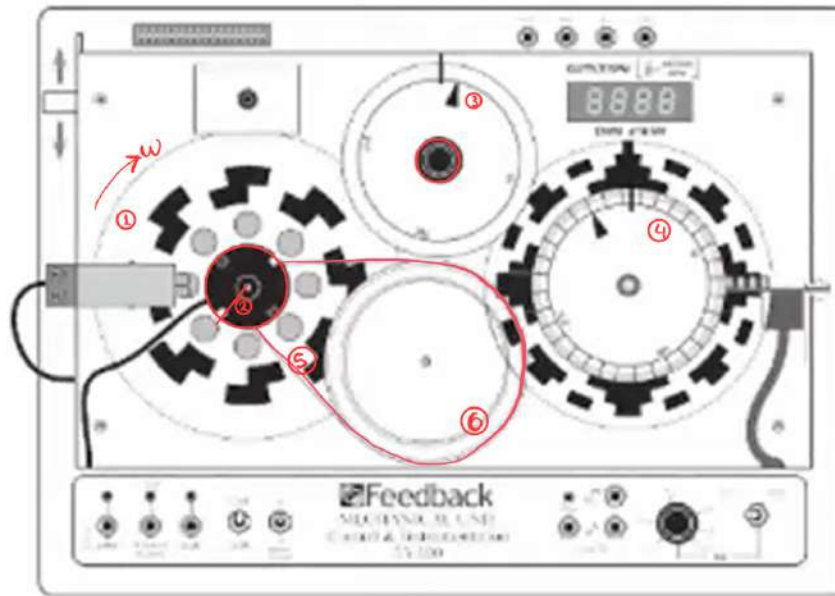


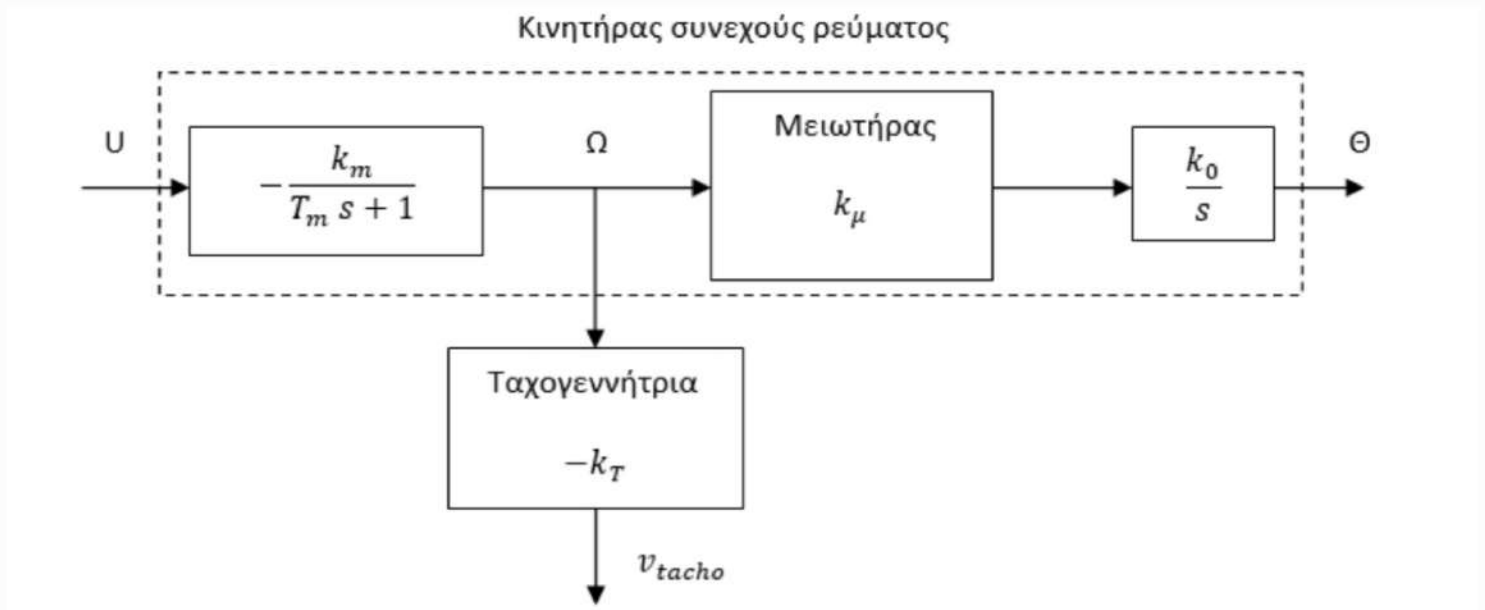
Αναφορά Ειδικού Εργαστηρίου ΣΑΕ II 2024



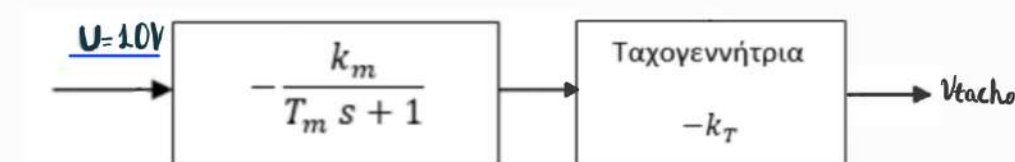
- ① Μεταλλικός Δίσκος που συνδέεται μέσω άξονα με τον Κινητήρα που βρίσκεται από πάνω. Και περιστρέφεται.
- ② Ταχογεννήτρια : Μετράει την Ταχύτητα περιστροφής του Κινητήρα , μετρώντας την Τάση.
- ③ Μεγάλο Ποτενσιόμετρο. - Επιθυμητή Θέση.
- ④ Ποτενσιόμετρο : Που δίνει την Έξοδο του αετήματος, δηλαδή την Θέση του άξονα του. - πραγματική θέση.
- ⑤ Οδοντωτός Ιμάντας που μεταφέρει την θέση του άξονα του Κινητήρα , με έναν πύλο υιοθετούμε στο
- ⑥ Διακρίνει και έπειτα στον άξονα του ④ Ποτενσιόμετρου Εξόδου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΣΙΑ
ΑΕΜ:10752

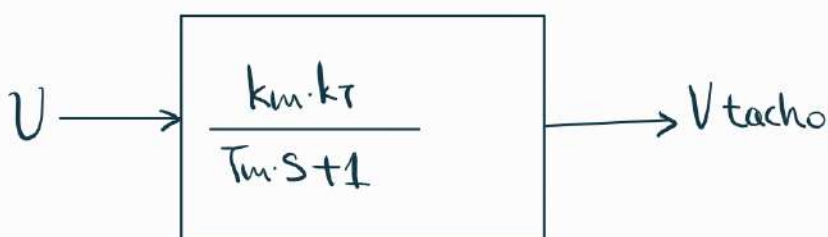
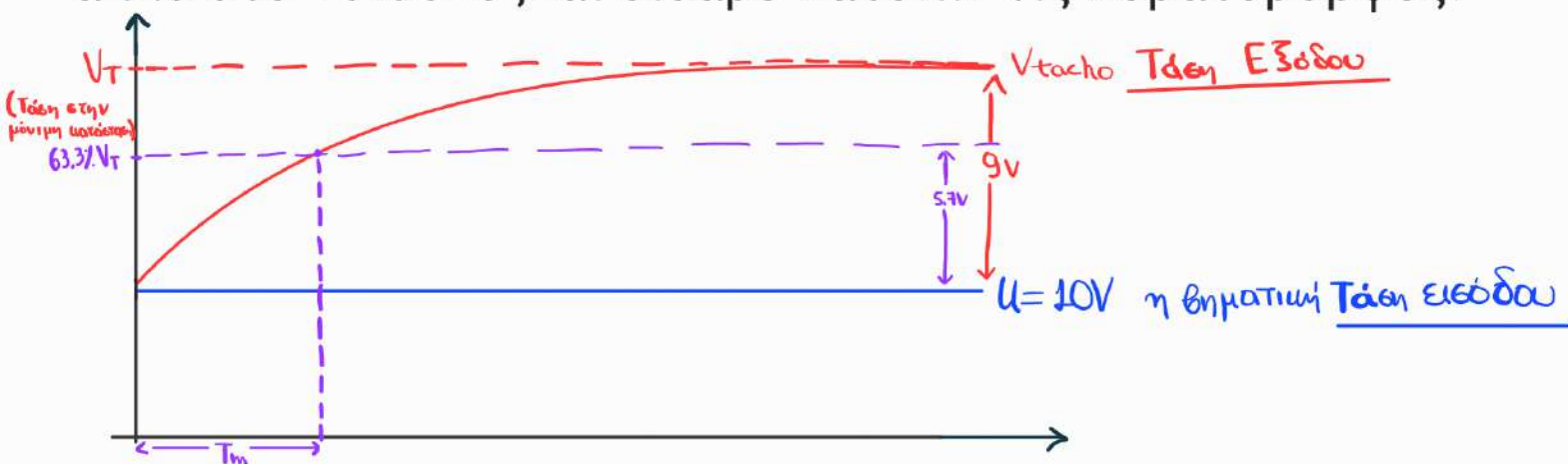
1ο εργαστήριο : Σκοπός ήταν βάση πειραματικών μετρήσεων του συστήματος να υπολογίσουμε τις παραμέτρους k_i και T , ώστε να βρούμε θεωρητικά πόση είναι η συνάντηση μεταφοράς.



Αρχικά διεγείραμε το σύστημα με 10V , κι βάλουμε τα κανάλια του παλμογράφου το ένα στα 10V (SW1) και το



άλλο στο V_{tacho} ,και είδαμε κατόπιν τις κυματομορφές:



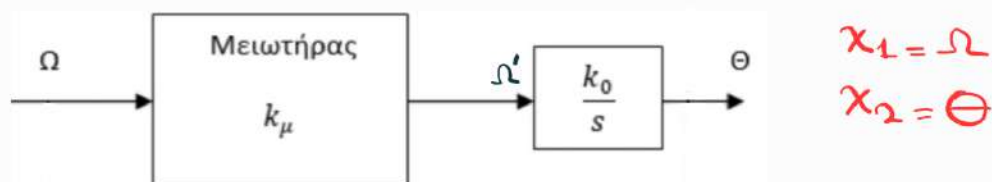
Από το θεώρημα της τελικής τιμής , ξέρω ότι για την ανώτερη μεταφοράς θα ισχύει :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s H(s)$$

και αντίστοιχα για την έξοδο.

Για τον υπολογισμό του k_T :

Βάλαμε στο κανάλι 1 του παλμογράφου την έξοδο του συστήματος, δηλαδή την θέση Θ .

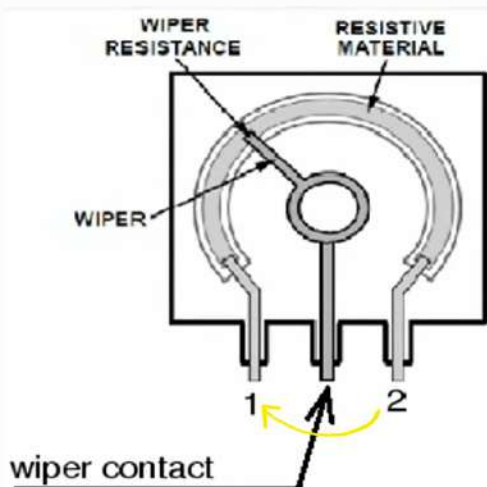


$$H(s) = \frac{\Theta(s)}{\Omega(s)} = \frac{k_\mu \cdot k_0}{s} \Rightarrow \frac{x_2}{x_1} = \frac{k_\mu \cdot k_0}{s} \Rightarrow x_2 s = k_\mu k_0 x_1 \Rightarrow$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} (x_2(t))' = k_\mu k_0 x_1(t) \Rightarrow \frac{\Delta x_2}{\Delta t} = k_\mu k_0 x_1(t)$$

Η απόκριση του Συστήματος, δηλαδή η θέση του ποτενσιομέτρου εξόδου έχει πριονωτή μορφή, κάτι που περιμέναμε αφού το ποτενσιομετρο κατά την περιστροφή του, υπερπηδάει από το ένα άκρο 2, στο αρχικό άκρο 1 (διότι συνδέεται με DC Κινητήρα που περιστρέφεται συνεχώς κι για αυτό δεν έχω μηχανικά στοπ στα 2 άκρα). ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΚΙ ΣΤΟ 4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

-σημείωση(1)



Παλμογράφος: Απόκριση του Συστήματος



Μετρήσαμε $\Delta t = 0.91s$ και $\Delta V = 14,5V$

όπου Δt είναι η Περίοδος Τεταύου (δηλαδή μιας πλήρους Περιστροφής του άξονα εξόδου).

Προκειμένου να μετατρέψουμε την ταχύτητα ω (rad/s) $\xrightarrow{60}$ ω (rpm) είναι:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Σε } \Delta t \text{ κάνει } 1 \text{ περιστροφή} \\ \text{Σε } 60s \text{ κάνει } \omega' \text{ περιστροφές} \end{array} \right\} \rightarrow \omega' = \frac{60}{\Delta t} \Rightarrow \omega' = \frac{60}{0.91} \Rightarrow \boxed{\omega' = 65,93 \text{ rpm}}$$

Rotations per minute

Όμως επειδή η ταχύτητα στην έξοδο δεν είναι ίδια με αυτήν του κινητήρα, λόγω του μειωτήρα k_r , έχω: $\Omega' = k_r \Omega \Rightarrow \Omega = \frac{1}{k_r} \Omega' \Rightarrow \Omega = \frac{1}{\frac{1}{36}} \Omega' \Rightarrow \Omega = 36 \cdot 65,93 \Rightarrow \Omega = 2374 \text{ rpm}$

Άρα έχουμε: $v_{tacho} = k_T \cdot \Omega \Rightarrow k_T = \frac{v_{tacho}}{\Omega} \Rightarrow k_T = \frac{9}{2374} \Rightarrow$

δ)

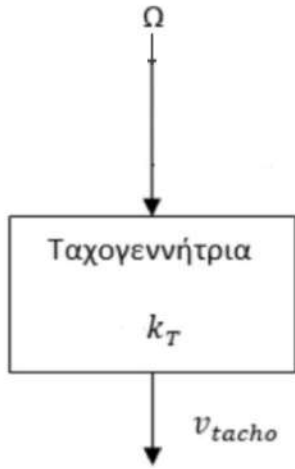
$$k_T = 0,0038$$

Από α)

$$k_m \cdot k_T = 0.9$$

ε)

$$\Rightarrow k_m = 236,84$$



• Και τέλος για την εύρεση του k_o :

$$\text{Από } \frac{\Delta x_2}{\Delta t} = k_o k_m x_1(t) \Rightarrow \frac{\Delta v}{\Delta t} = k_o \cdot k_m \Omega$$

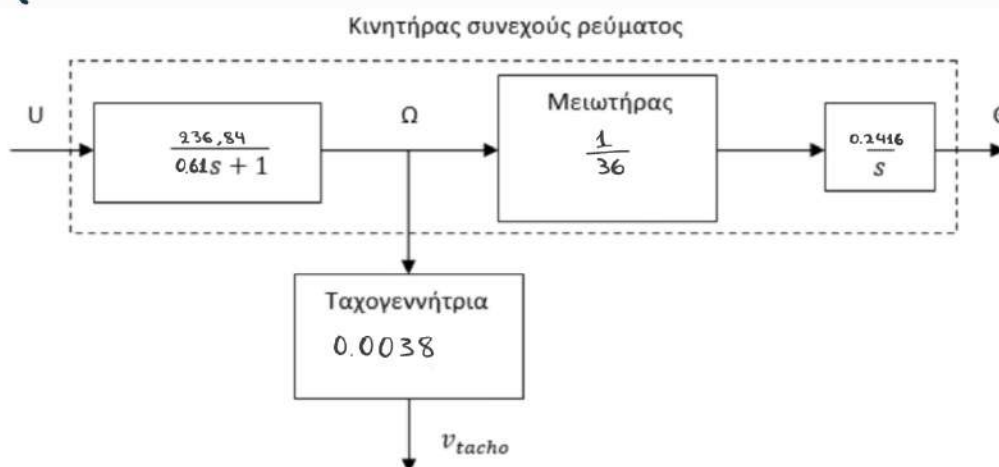
$$\Rightarrow \frac{\Delta v}{\Delta t} = k_o \cdot \Omega'$$

$$\Rightarrow \frac{14,5}{0.91} = k_o \cdot 65,93$$

ζ)

$$\Rightarrow k_o = 0,2416$$

Άρα:



Για να ελέγξουμε το σύστημα μας, δεν είναι αναγκαίο να βρούμε πρώτα τις παραμέτρους του. Αρκεί η θεωρία των ΣΑΕ I:

$$e_{ssp} = \frac{1}{1 + k_p}, \quad k_p = \lim_{s \rightarrow 0} H(s)$$

Αν $H(s)$ είναι τύπου 1: $H(s) = \frac{k_m k_o k_p}{s(T_m s + 1)}$
 τότε $k_p \rightarrow \infty \Rightarrow e_{ssp} = 0$

2ο εργαστήριο:

Στόχος : Μέσω γραμμικής ανάδρασης καταστάσεων θέλουμε η θέση (γωνία περιστροφής του άξονα) του κινητήρα να συγκλίνει σε μια επιθυμητή τιμή.

1. Έστω η τάση αναφοράς $\theta_{ref} = 5 \text{ Volts}$ και η αρχική θέση του κινητήρα $\theta_0 = 2 \text{ Volts}$. Να σχεδιαστεί ελεγκτής γραμμικής ανάδρασης καταστάσεων (θέσης και ταχύτητας) ώστε η θέση $\theta(t)$ του κινητήρα να συγκλίνει στην θ_{ref} . Η απόκριση του συστήματος κλειστού βρόχου πρέπει να μην παρουσιάζει υπερύψωση και ο χρόνος αποκατάστασης να είναι ο μικρότερος δυνατός.

$$\Omega = u \left(\frac{236,84}{0,61s+1} \right)$$

$$V_{tacho} = 0,0038 \cdot \Omega$$

$$\Theta = \frac{0,24}{365} \Omega \Rightarrow s\Theta = 0,0067 \Omega \Rightarrow s\Theta = 0,0067 \left(\frac{V_{tacho}}{0,0038} \right)$$

$$\Rightarrow s\Theta = 1,76 V_{tacho} \Rightarrow \boxed{\dot{\Theta} = 1,76 V_{tacho}}$$

$$V_{tacho} = 0,0038 \cdot \Omega$$

$$\Rightarrow V_{tacho} = u \left(\frac{0,9}{0,61s+1} \right) \Rightarrow V_{tac} + 0,61 V_{tac} \cdot s = 0,9u$$

$$\Rightarrow V_{tac} \cdot s = \frac{0,9}{0,61} u - \frac{1}{0,61} V_{tac} \Rightarrow \boxed{\dot{V}_{tacho} = -1,64 V_{tacho} + 1,47u}$$

$$y = \theta$$

Μεταβλητές Κατάστασης :

$$x_1 = \theta$$

$$x_2 = V_{tacho}$$

Εξισώσεις Κατάστασης :

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = \theta \\ x_2 = V_{tacho} \end{array} \right\} \xrightarrow{\frac{\partial}{\partial t}} \begin{cases} \dot{x}_1 = 1,76 x_2 \\ \dot{x}_2 = -1,64 x_2 + 1,47u \end{cases}$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{V}_{tacho} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1,76 \\ 0 & -1,64 \end{bmatrix}}_A x + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1,47 \end{bmatrix}}_B u$$

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_C x$$

$$|sI - A| = \left| \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1.76 \\ 0 & -1.64 \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} s & 1.76 \\ 0 & s+1.64 \end{bmatrix} \right|$$

$$= s^2 + 0.016s = s(s + 1.64) \Rightarrow \underline{s=0} \text{ ή } s=-1.64$$

Θέλει παραπάνω διερεύνηση για να δώ αν είναι ευστάθης.

$$M = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2.58 \\ 1.47 & -2.41 \end{bmatrix} \quad |M| = -3.7926 \neq 0$$

$$\text{rank}(M) = 2$$

Ελέγξιμο Σύστημα ✓

$$\begin{aligned} \text{Έστω } u &= -k_1\theta - k_2\dot{\theta} + k_r \cdot r \\ u &= -k_1x_1 - k_2x_2 + k_r \cdot s \end{aligned}$$

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1.76 \\ 0 & -1.64 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1.47 \end{bmatrix} \cdot \left[(-k_1x_1 - k_2x_2) + k_r \cdot s \right]$$

2×1 1×1

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 1.76x_2 \\ -1.64x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1.47k_1x_1 - 1.47k_2x_2 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 0 \\ 1.47k_r \end{bmatrix}$$

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 1.76x_2 \\ -1.47k_1x_1 + (1.47k_2 - 1.64)x_2 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 0 \\ 1.47k_r \end{bmatrix}$$

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1.76 \\ -1.47k_1 & -1.47k_2 - 1.64 \end{bmatrix} X + 5 \begin{bmatrix} 0 \\ 1.47k_r \end{bmatrix}$$

$$P_s = \det(sI - \tilde{A}) = \begin{vmatrix} s & 1.76 \\ -1.47k_1 & s + 1.47k_2 + 1.64 \end{vmatrix}$$

$$= s^2 + (1.47k_2 + 1.64)s + 2.58k_1$$

$$P_s = s^2 + 2.8\omega_n \cdot s + \omega_n^2$$

$$k_2 = \frac{2\omega_n - 1.64}{1.47}$$

$$\text{και } k_1 = \frac{\omega_n^2}{2.58}$$

Χωρίς Υπερύψωση: $\zeta = 1$

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\omega_n} \text{ min}$$

Αρχικά $k_1 = 1 \Rightarrow$

$$\omega_n^2 = 2.58 \Rightarrow \omega_n = 1.6$$

$$t_s = \frac{4}{1.6} = 2.5s$$

$$k_2 = \frac{2 \cdot 1.6 - 1.64}{1.47} = 1.06$$

$$k_r = k_1$$

$$\text{Τελικά: } k_1 = 1.75, k_2 = 0.122 \left. \vphantom{\begin{matrix} k_1 \\ k_2 \end{matrix}} \right\} \omega_n = 2.12$$

$$k_r = 1.75$$

$$t_s = \frac{4}{2.12} = 1.88s$$

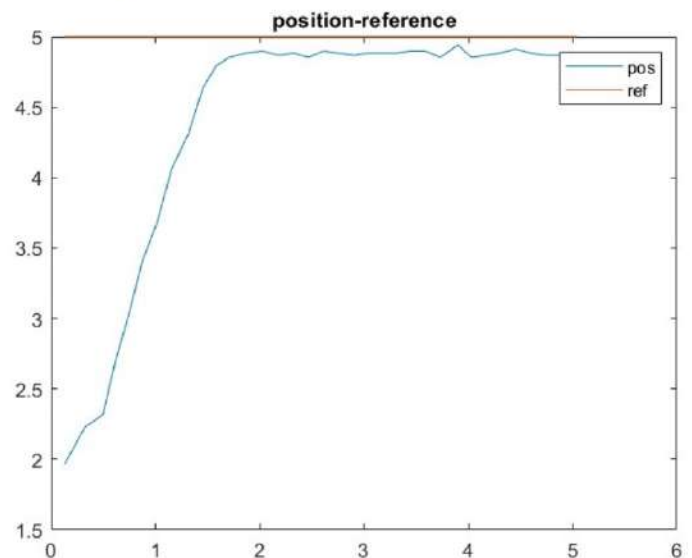
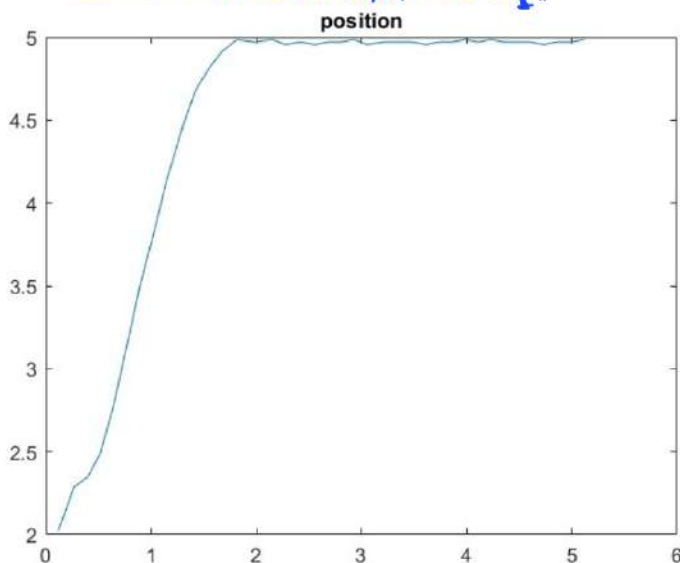
$\approx 2.1s$

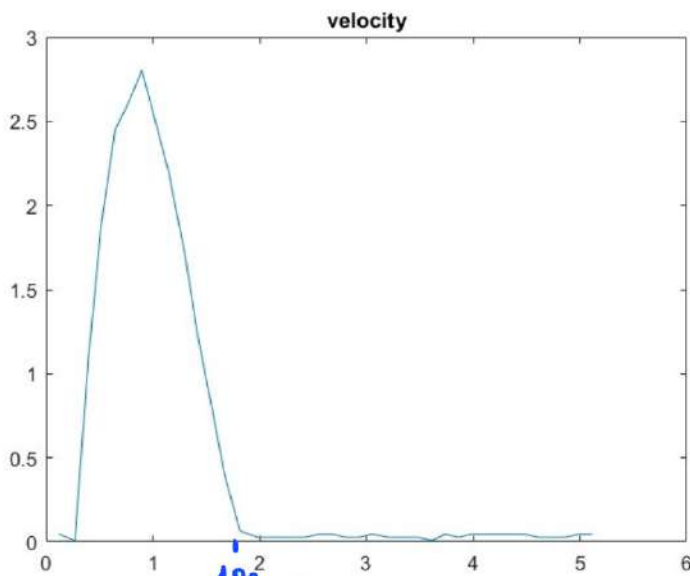
1) πράγματι δεν παρουσιάζει
Υπερύψωση ($\zeta = 1$) και
ο χρόνος αποκατάστασης
είναι ο μικρότερος δυνατός
επειτα από αύξηση του k_1 .

Με αρχική θέση $\theta_0 = 2V$
Φτάνει στην θέση $\theta_{ref} = 5$ περίπου.

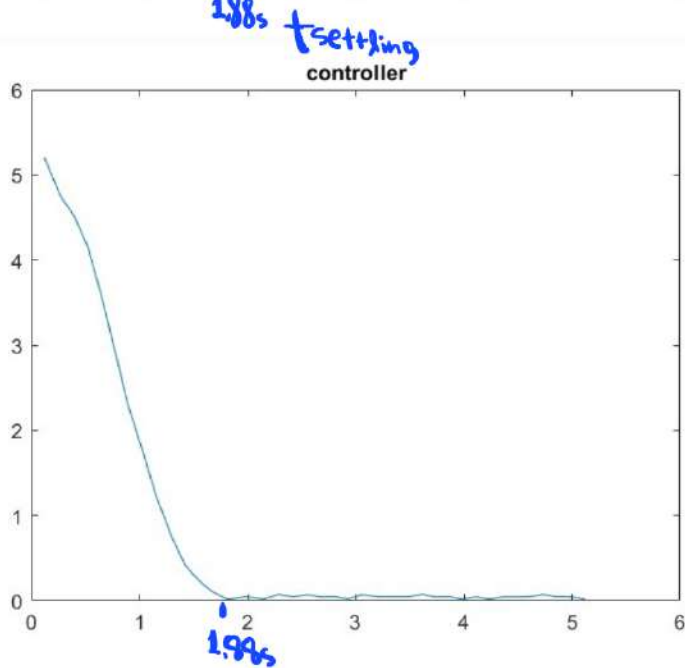
ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ k_r

(το έπρεξα για άλλη μέρα για
αυτό δεν είναι τελείως ίδιο)





Στην αρχή παρατηρώ ότι έχω σχεδόν υστακόρευση η αύξηση της ταχύτητας και περίπου μετά του 1s μειώνεται καθώς η τρέχουσα θέση πλησιάζει στην επιθυμητή.



Ο controller μου μειώνεται έως να φτάσει $u=0$ καθώς η έξοδος του συστήματός μου, φτάνει στην επιθυμητή θέση.

2. α) Παρατηρείτε την ύπαρξη σφάλματος στη μόνιμη κατάσταση; β) Αν ναι, πού πιστεύετε ότι οφείλεται; Πώς θα μπορούσε να μειωθεί το σφάλμα αυτό;

α) Ναι!

Αρχικά για $k_1=1$ είχα σφάλμα στην θέση, δεν έφτανε το $ref=5$

Έπειτα έβαλα $k_1=1.8$ και ξεπέρασε το $ref=5$

και εν τέλει έβαλα $k_1=1.75$ και φτάνει στο $ref=5$ και

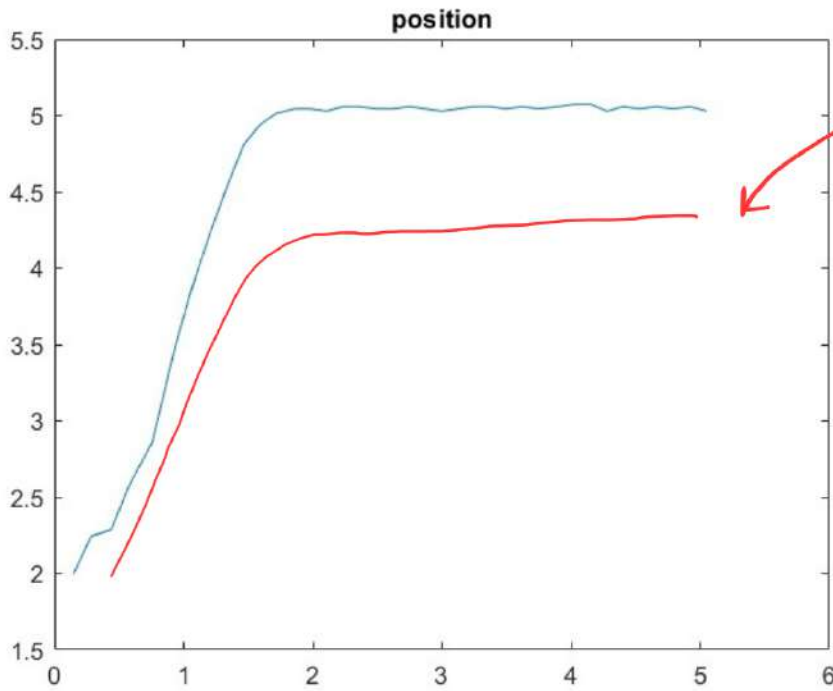
φαίνεται να μένει περίπου εκεί για $t \rightarrow \infty$ steady state. (γνωρίζουμε τι γίνεται μέχρι $t=5s$). Και εκεί έχω και καλό $t_{settling}$

β) Στις τριβές, οι οποίες αποτελούν διαταραχή για το σύστημα μου, αλλά και στην αβεβαιότητα των συντελεστών κατά την μοντελοποίηση

η αυξάνοντας το k_r άρα και το k_1 μέχρι ένα άνω όριο.

Γενικά ο όρος $k_r \cdot ref$ βοηθάει μέσω του u να τείνει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη έξοδο στην μόνιμη κατάσταση. Άρα και μέσω του σφάλματος.

3. Κατεβάστε το μαγνητικό φρένο του κινητήρα και επαναλάβετε τον έλεγχο με τα κέρδη που υπολογίσατε στο 1^ο ερώτημα. Τι παρατηρείτε;



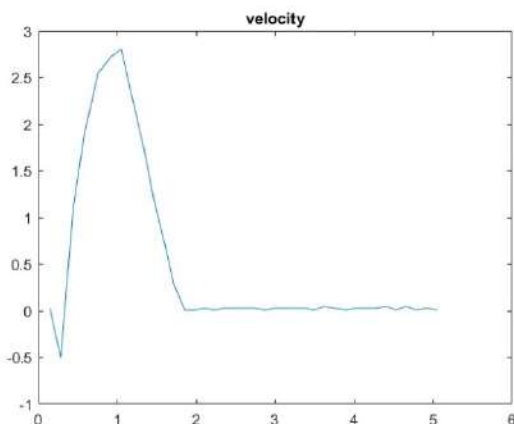
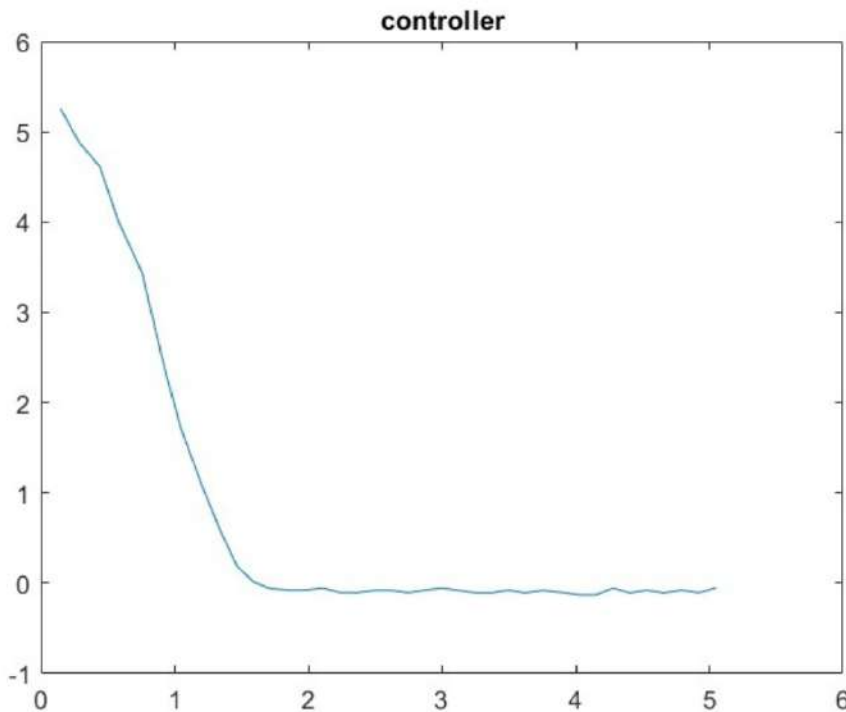
θα περιμέναμε μια τέτοια κυματομορφή, καθώς το μαγνητικό φρένο προσθέτει τριβές στο σύστημα $\Sigma F = u - T$. Άρα προστίθενται διαταραχές, οι οποίες οδηγούν σε σφάλματα στην μόνιμη κατάσταση.

$$u = -k_1\theta - k_2\dot{\theta} + k_r \cdot 5$$

Αφού το θ γίνεται μεγαλύτερο του 5 για $t > 1.4s$ περίπου. Τότε λογικό και το u να πέσει κάτω από το 0 για $t > 1.4s$

$$u = -k_1\theta + k_1 \cdot 5 - k_2\dot{\theta}$$

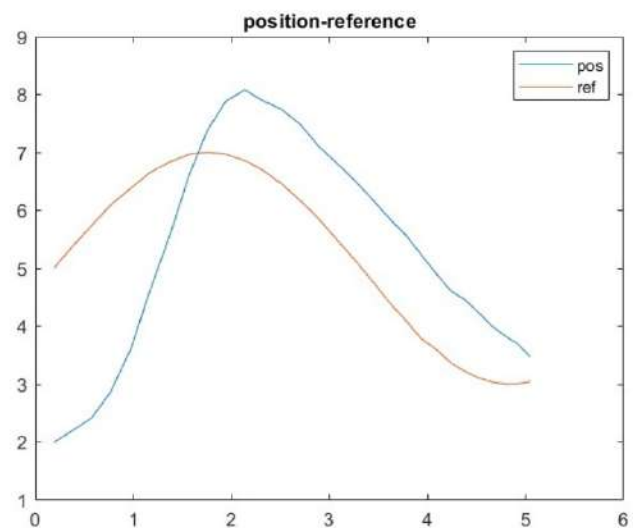
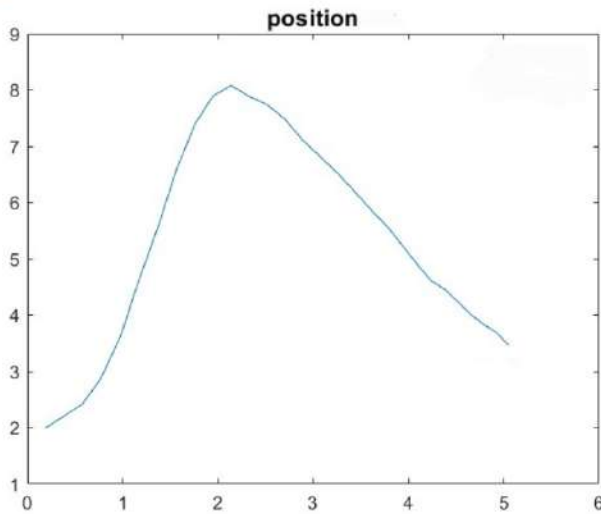
$$\theta > 5 \Rightarrow \boxed{u < 0}$$



Αρχικά έχει αρνητική ταχύτητα, δηλαδή αντίθετη ταχύτητα περιστροφής.

5. Ανεβάστε ξανά το μαγνητικό φρένο και επαναλάβετε τον έλεγχο με τα κέρδη που υπολογίσατε στο 1^ο ερώτημα για $\theta_{ref}(t) = 5 + 2 \sin(\omega t)$. Τι παρατηρείτε αλλάζοντας τη συχνότητα του ημιτόνου;

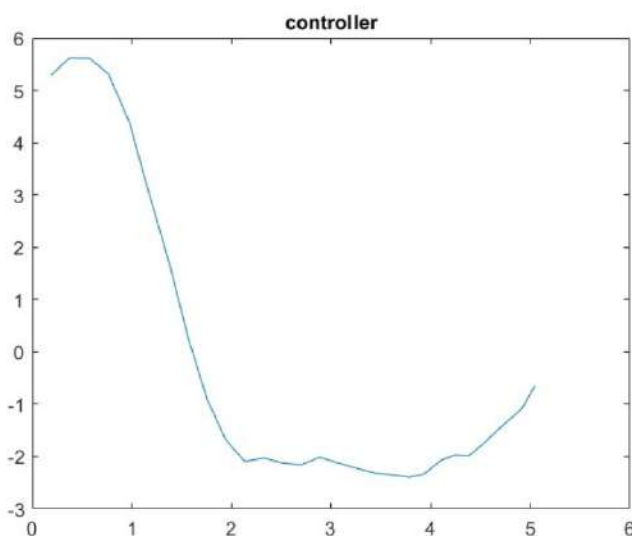
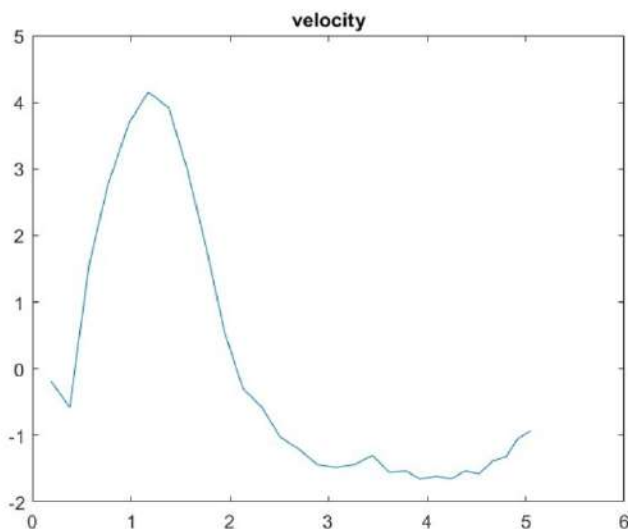
Αρχικά έβαλα $\omega = 1$:



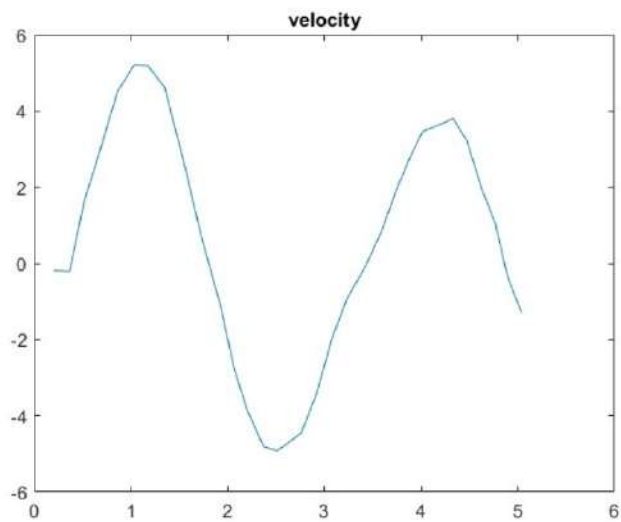
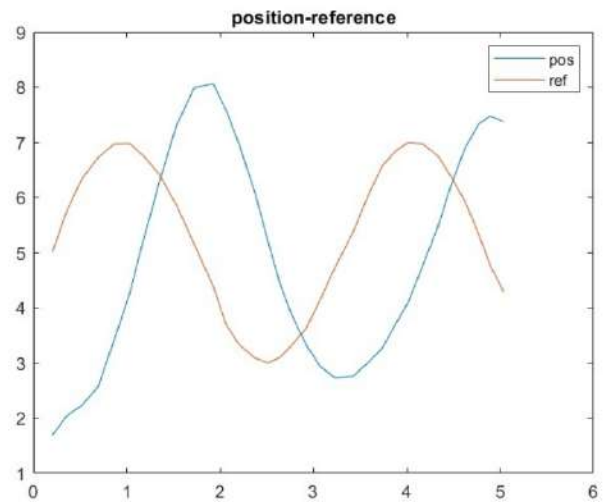
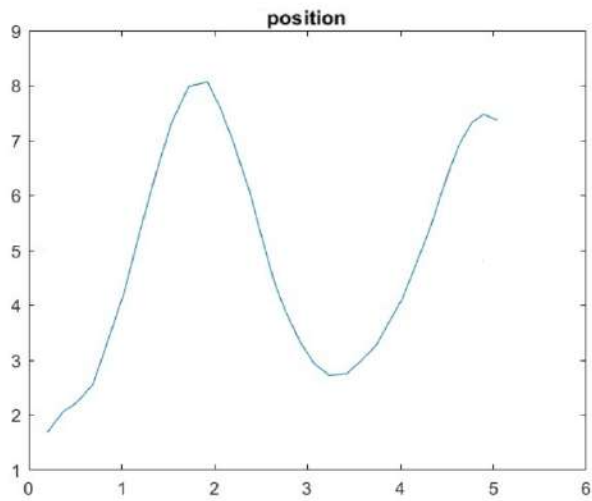
$$ref = 5 + 2 \sin(\omega t)$$

$$\max(ref) = 7$$

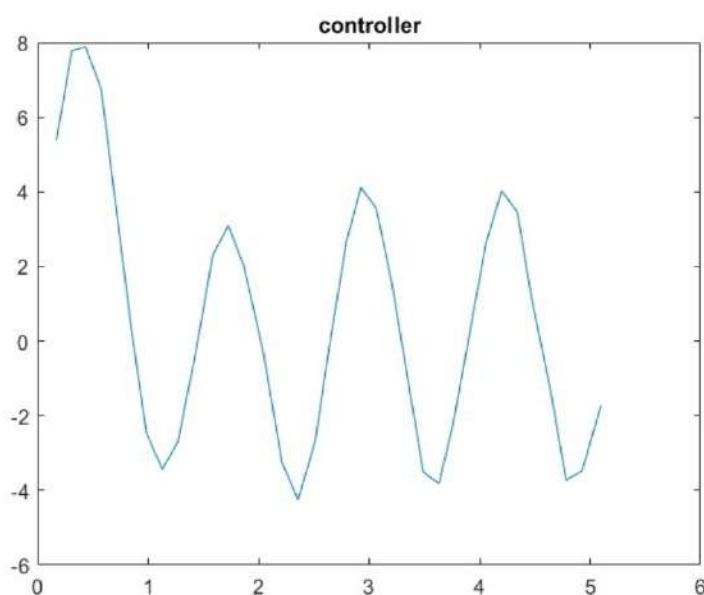
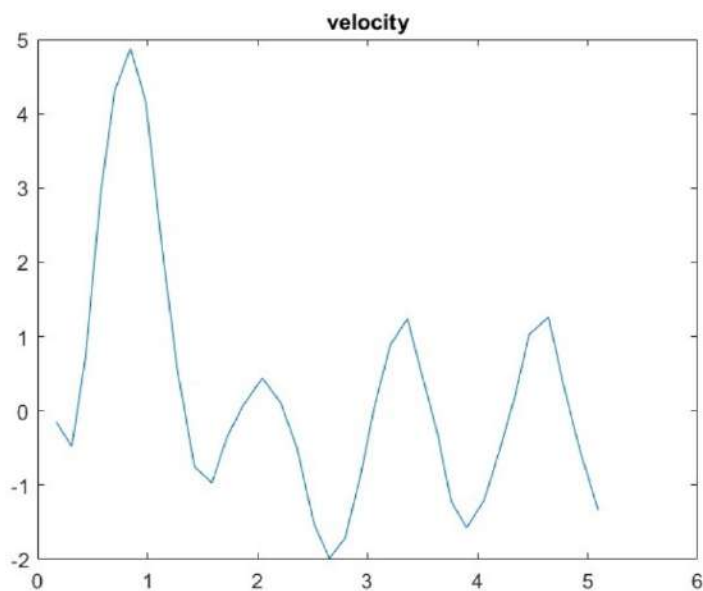
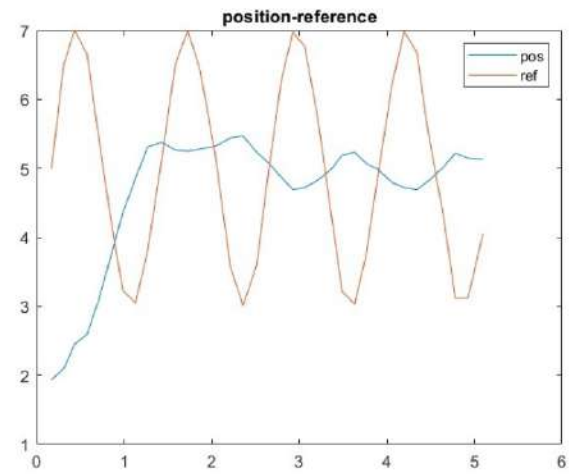
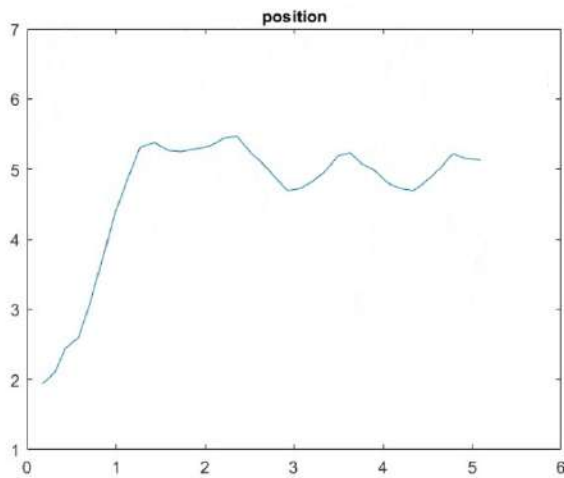
↑ παρατηρούμε ότι έχουμε
υπερέκβαση στην θέση.
Διότι βλέπουμε ότι $\max(pos) \approx 8$



Έντα $\omega=2$:



Και τέλος έβαλα $\omega=5$:



Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνουμε την συχνότητα τόσο μικραίνει η περίοδος T κι άρα τόσες περισσότερες ταλαντώσεις έχουμε στο ίδιο χρόνο T .

3ο εργαστήριο:

Στόχος : Μέσω γραμμικής ανάδρασης καταστάσεων θέλουμε η θέση (γωνία περιστροφής του άξονα) του κινητήρα να συγκλίνει σε μια επιθυμητή τιμή.

Σε αυτήν την άσκηση τροποποιήσετε τον ελεγκτή σας ώστε να πετύχετε απόσβεση των διαταραχών. Σχολιάστε τα αποτελέσματα.

Ορίσαμε μια μεταβλητή κατάστασης z :
μέσω της διαφορικής εξίσωσης $\dot{z} = y - r$

δηλαδή $z = \int (y - r) dt = \int \text{error} dt$

Η τάξη του συστήματος αυξάνεται κατά 1, αφού προσθέσαμε την z .

Άρα :

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ \dot{z} &= y - r\end{aligned}$$

Για να
βρούμε το $\Sigma.I$:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= 0 \Rightarrow \dots \\ \dot{z} &= 0 \Rightarrow y - r = 0 \Rightarrow \text{error} = 0 \\ &\quad \boxed{y = r}\end{aligned}$$

* Δηλαδή στο $\Sigma.I$ (x^*, z^*) θα μηδενισ-
τώ εφάλμα, δηλαδή η θέση μου (η έξοδος
του συστήματος) θα ταυτίζεται με την
είσοδο r .

Ισχύει:

$$\frac{df}{dt} = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} \Rightarrow f(t_2) = f(t_1) + \frac{df}{dt} (t_2 - t_1)$$

Με αυτόν τον τύπο θα βγάλω την μάθε επόμενη τιμή του z :

$$z = z_{\text{Data(end)}} + z_{\text{dot}} * (t_{\text{oc}} - \text{timeData(end)})$$

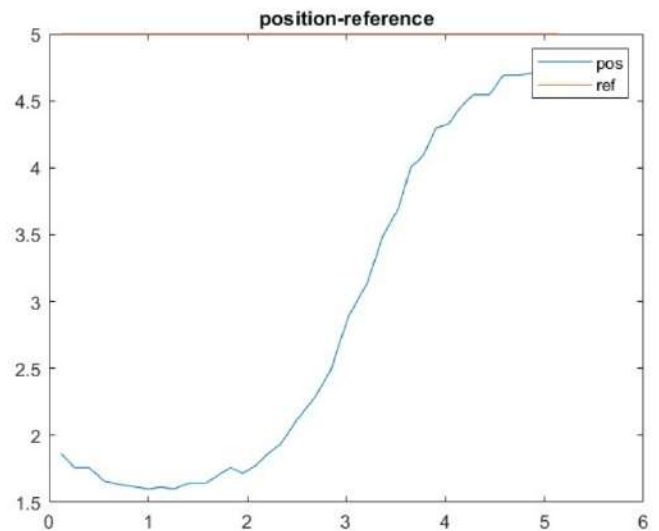
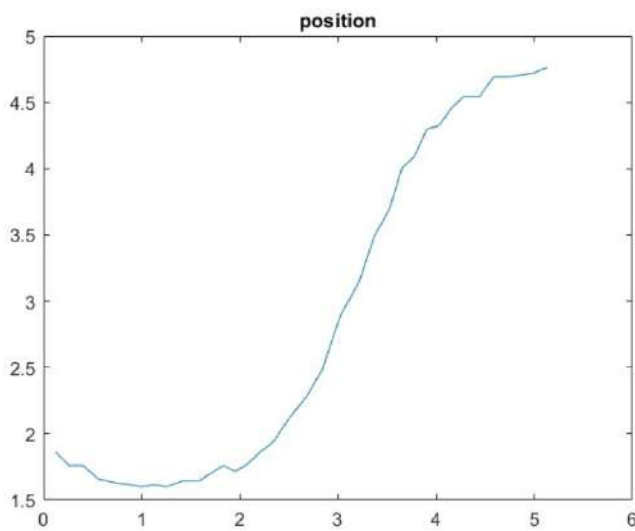
$$U = -k_1 \tilde{x}$$

$\tilde{x}$: οι μεταβλητές κατάστασης του συστήματος

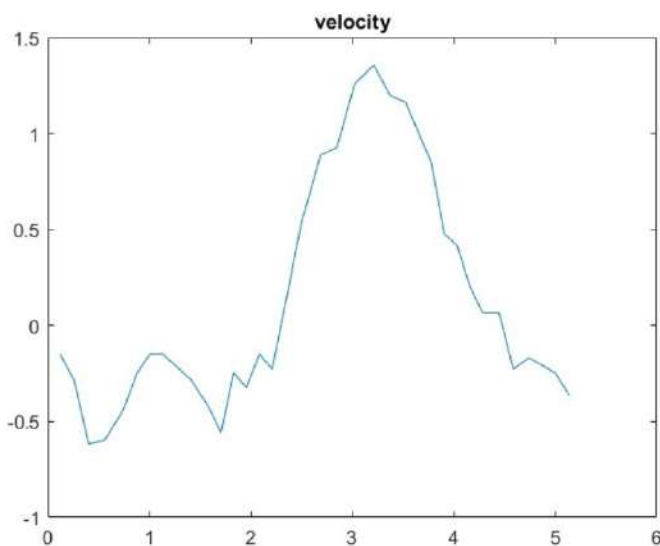
$$\tilde{x} = [\text{theta} \quad \text{vtacho} \quad z]^T$$

$$U = -k_1 \text{theta} - k_2 \text{vtacho} - k_z z$$

Υποσημείωση: Δεν βάλουμε $U = -k_1 \theta - k_2 \dot{\theta} - k_r r$
διότι το k_r ελέγχει την y_{ss} , αλλά τώρα ισχύει $y_{ss} = r$



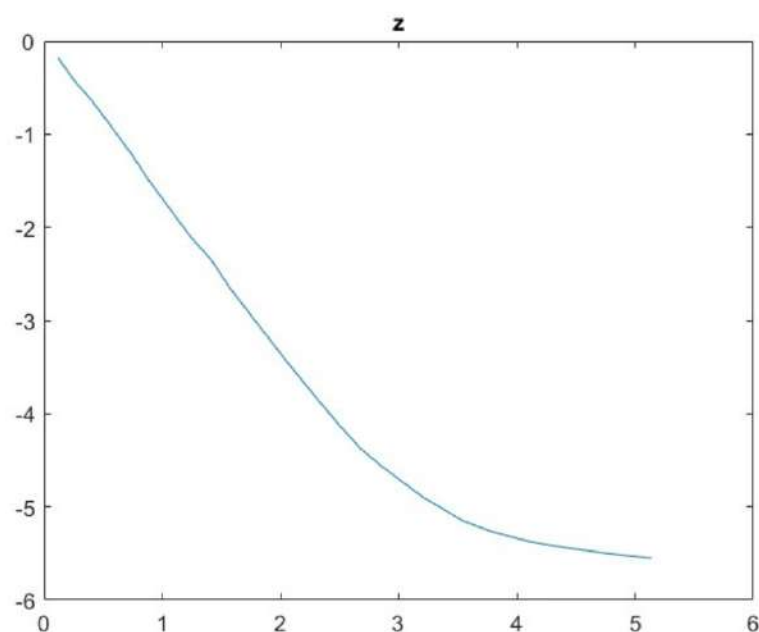
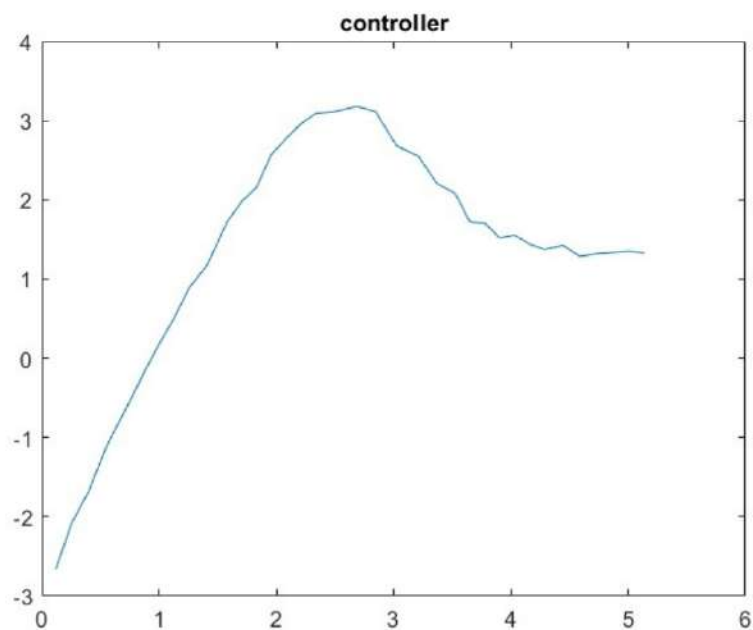
Παρατηρούμε ότι αρχικά το position πάει προς τη αντίθετη κατεύθυνση από εκείνην που είναι το θ_{ref} , αλλά μετά περίπου του 1s κατευθύνεται με αύξουσα γραφική να πηγαίνει προς το $\theta_{ref}=5$. Όπου τελικά φτάνει κοντά αλλά δεν ταυτίζονται οι δύο τιμές όπως αναλύσαμε από την θεωρία.



Όταν το Position έχει φτάει στο μισό της απόστασης [2,5] η ταχύτητα δίνεται μέγιστη:

$$\frac{P_{ref} - P_{act}}{2} = \frac{5-2}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

Παρατηρούμε ότι το μέγιστο της ταχύτητας είναι για τα $t=3.2$ περίπου, όπου σε αυτήν την χρονική στιγμή η θέση του Κινητήρα απέχει ακόμα 1.5 από την τελική θέση αλλά κι 1.5 από την αρχική, δηλαδή όταν το $pos=3.5$. Αυτό το Παρατηρούμε κι για τα υπόλοιπα διαγράμματα.



$$\dot{z} = y - r \Rightarrow$$

$$\dot{z} = \text{theta} - \text{ref}$$

$$\text{ref} = 5$$

$$\text{theta} < 5 \text{ για } t < 5$$

$$\text{Άρα } \text{theta} < \text{ref}$$

$$\dot{z} < 0 \Rightarrow z \searrow \text{γν. φθίνουσα}$$

$$\text{Και για } t \approx 5$$

πάρει να παρουσιάσει

τοπικό ελάχιστο γιατί

εκεί θα ίσχυε :

$$\text{theta} = \text{ref} = 5$$

$$\Rightarrow \dot{z} = 0$$

4ο εργαστήριο:

Στόχος : Μέσω γραμμικής ανάδρασης εξόδου θέλουμε η θέση (γωνία περιστροφής του άξονα) του κινητήρα να συγκλίνει σε μια επιθυμητή τιμή.

1. Έστω ότι μπορούμε να μετρήσουμε μόνο τη θέση του κινητήρα. Να σχεδιαστεί ένα σύστημα εκτίμησης των μεταβλητών κατάστασης του συστήματος (παρατηρητής). Διεγείρετε το σύστημα με μια βηματική είσοδο $u=7\text{ Volts}$ και ελέγξτε αν οι εκτιμήσεις των καταστάσεων ταυτίζονται με τις πραγματικές τους τιμές. Σχολιάστε τα αποτελέσματα.

Παίρνοντας τις εξισώσεις κατάστασης του Συστήματος μου, από την εργαστηριακή άσκηση 2 έχουμε:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{v}_{tach} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1.76 \\ 0 & -1.63 \end{bmatrix}}_A x + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1.47 \end{bmatrix}}_B u$$
$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_C x$$

Επιλογή Παρατηρητή:

$$\dot{\hat{x}} = A \hat{x} + Bu + L(y - C \hat{x})$$

$$W = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{k_{\mu} k_o}{k_T} \end{bmatrix} \Rightarrow \det(W) = \frac{k_{\mu} k_o}{k_T} \neq 0 \text{ Παρατηρι-} \\ \text{σιμο.}$$

$$\text{όπου } CA = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_{1 \times 2} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & \frac{k_{\mu} k_o}{k_T} \\ 0 & -\frac{1}{T_m} \end{bmatrix}}_{2 \times 2} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & \frac{k_{\mu} k_o}{k_T} \end{bmatrix}}_{1 \times 2}$$

$$X.P: P(s) = \det(sI - A)$$

$$= \begin{vmatrix} s & -k_{\mu}k_o/k_T \\ 0 & s+1/\tau_m \end{vmatrix} \Rightarrow P(s) = s^2 + \frac{1}{\tau_m}s + 0$$

$n=2$
: χαρακτ. Πολυών. του Συστήματος

$$P_d(s) = s^2 + P_1s + P_2$$

: επιθυμητό χαρ. πολυών.

|
Αθροισμα πολων. Γινόμενο πολων.

$$W^{-1} = \frac{1}{\frac{k_{\mu}k_o}{k_T}} \begin{bmatrix} \frac{k_{\mu}k_o}{k_T} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k_{\mu}k_o/k_T \end{bmatrix}$$

$$\tilde{W} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{\tau_m} & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{\tau_m} & 1 \end{bmatrix}$$

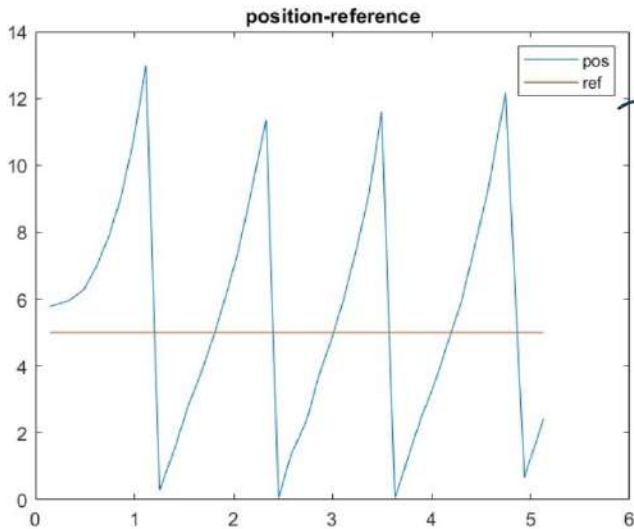
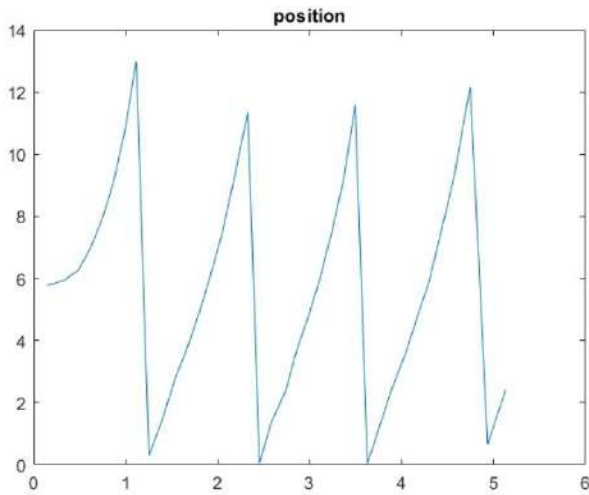
$$W^{-1} \cdot \tilde{W} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k_{\mu}k_o/k_T \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{\tau_m} & 1 \end{bmatrix}$$

$$W^{-1} \cdot \tilde{W} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{k_{\mu}k_o}{k_T\tau_m} & \frac{k_{\mu}k_o}{k_T} \end{bmatrix} \Rightarrow L = W^{-1} \cdot \tilde{W} \cdot \begin{bmatrix} P_1 - a_1 \\ P_2 - a_2 \end{bmatrix}$$

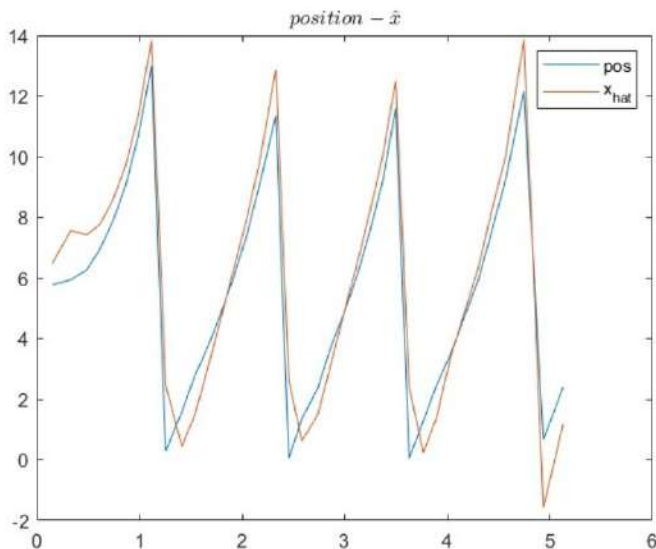
Αρα αντικαθιστούμε όλους τους πινάκες στον $\hat{x}$.
μέσω matlab και βγάζουμε τα αποτελέσματα.

και για να βρούμε τις επόμενες τιμές του $\hat{x}$,
εφαρμόζουμε πάλι:

$$f(t_2) = f(t_1) + \frac{df}{dt}(t_2 - t_1)$$

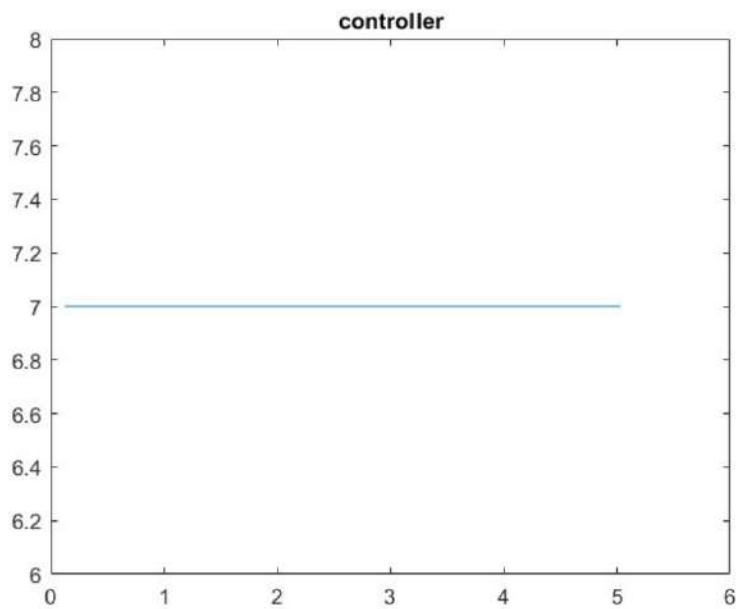
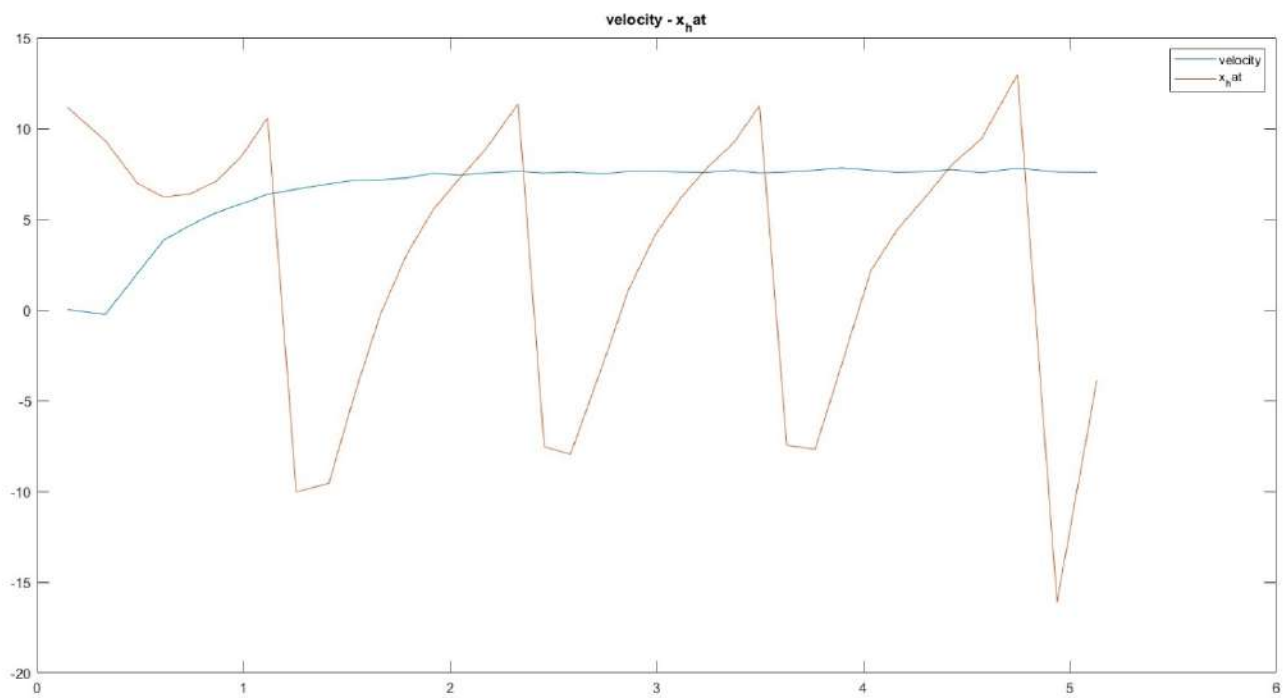


→ σημείωση: κανονικά θα έπρεπε
όλα να φτάνουν στο 12 περίπου,
να είναι στο ίδιο ύψος οι
κορυφές!

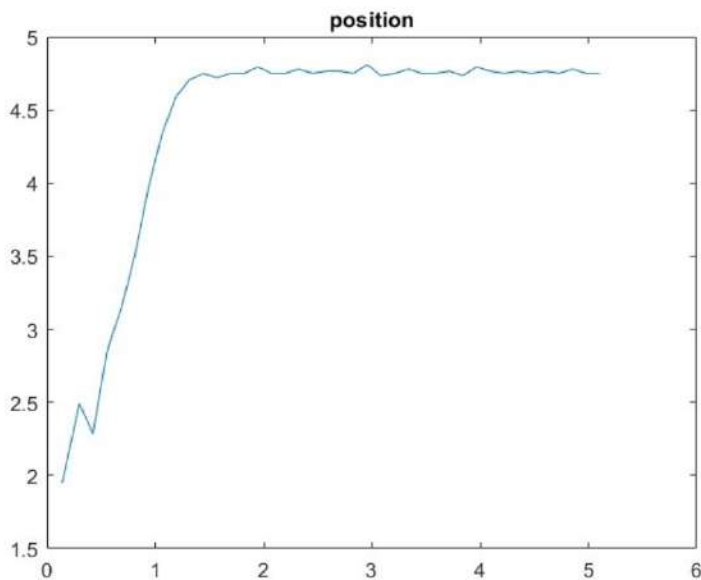


Παρατηρούμε ότι έχουν μια
απόκλιση, και κυρίως χρονική.
Επιπλέον είναι λογική η κριτική
μορφή λόγω της σημείωση(1)

Παρατηρούμε ότι έχει
πολύ λίγες "επαφές" στον
χρόνο, ο υπολογιστής μας
με το arduino.



2. Έστω η τάση αναφοράς $\theta_{ref}=5Volts$ και η αρχική θέση του κινητήρα $\theta_0=2Volts$. Να σχεδιαστεί ελεγκτής γραμμικής ανάδρασης εξόδου ώστε η θέση $\theta(t)$ του κινητήρα να συγκλίνει στην θ_{ref} . Η απόκριση του συστήματος κλειστού βρόχου πρέπει να μην παρουσιάζει υπερύψωση και ο χρόνος αποκατάστασης να είναι ο μικρότερος δυνατός. Τι παρατηρείτε αλλάζοντας τους πόλους του παρατηρητή και κρατώντας σταθερούς τους πόλους του ελεγκτή σας;



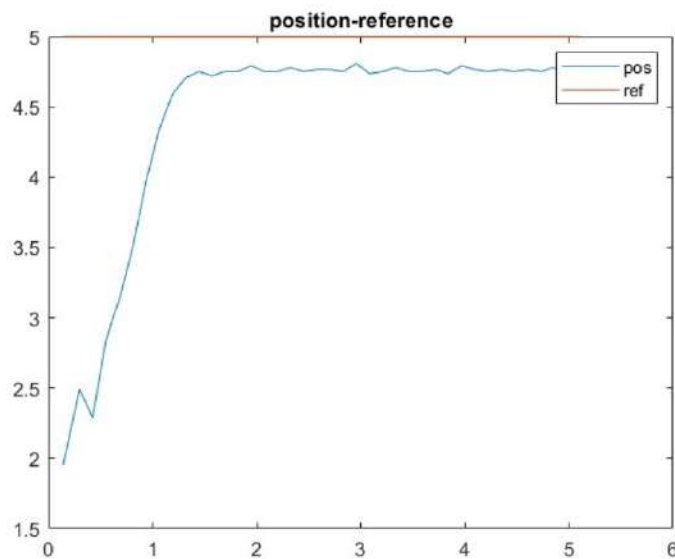
$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$u = -K\hat{x} + k_r r$$

$$\dot{x} = Ax - BK\hat{x} + Bk_r r$$

$$= (A - BK)x + BK\tilde{x} + Bk_r r$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Bk_r \\ 0 \end{bmatrix} r$$



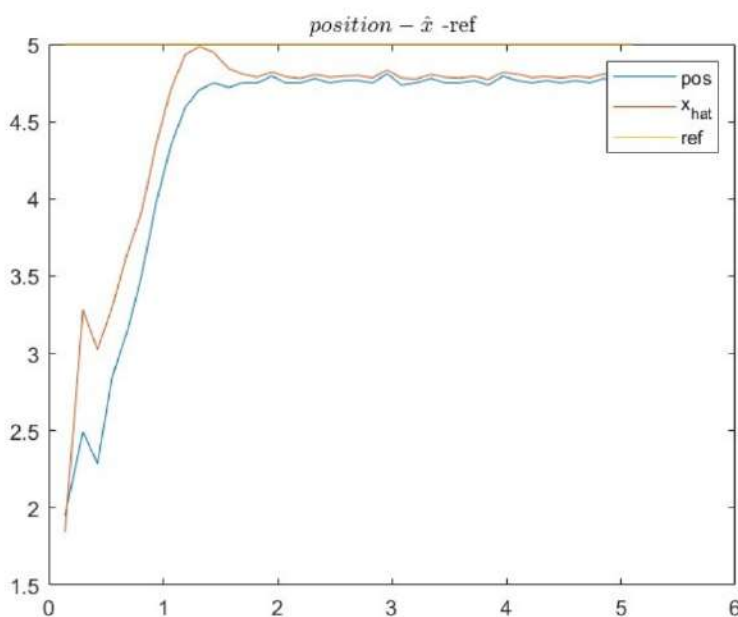
$$\Rightarrow p(s) = \det(sI - A + BK) \det(sI - A + LC)$$

$$\text{Άρα } u = -k_1 \hat{x} - k_2 \dot{\hat{x}} + k_z \cdot \text{ref}$$

$$k_1 = 5, k_2 = 1, k_z = k_1$$

Δοκιμάσα στο -5, στο -10, και στο -8.

Στο -8 είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα.



Βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις των κοστολόγεων συ ταυτίζονται εντελώς με την θέση του κινητήρα, αλλά όμως μετά περίπου του 1,5s είναι σχεδόν ίδιες οι τιμές εκτιμήσεως με τις πραγματικές.

Παρατηρούμε ότι έχει και μια υπερύψωση το $\hat{x}$ σε σχέση με το position.

